



UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

CARRERA DE COMPUTACIÓN EN LÍNEA

Entregable 4

Proyecto Integrador — Consolidación Final

Sistema de Control de Inventario para Ferretería

Asignatura: Ingeniería de Software I

Docente: Ms. Carlota Delgado Vera

Paralelo: 3SA — Grupo #12

Periodo: 2026 - 2027 CI

Fecha: 24 de julio de 2026

Integrantes:

Integrante	Cédula	Rol
Cindy Ayovi M.	0943264044	Analista de Sistemas
José Malavé G.	0952502169	Diseñador / Modelador
Henry Pazmiño R.	0916992472	Líder de Proyecto / Documentador

1. Introducción

El presente documento corresponde a la propuesta formal del proyecto final de la asignatura Ingeniería de Software I, cursada en el tercer semestre de la carrera de Computación en Línea en la Universidad Agraria del Ecuador (UAE). El proyecto busca aplicar los conocimientos adquiridos en el ciclo académico mediante el desarrollo de un sistema informático que resuelva una problemática real.

El sistema propuesto se denomina «Sistema de Control de Inventario para Ferretería» y tiene como propósito gestionar de manera eficiente el control de productos, stock, categorías, proveedores y usuarios dentro de una ferretería.

2. Planteamiento y Formulación del Problema

2.1 Planteamiento del Problema

Las ferreterías en Ecuador enfrentan dificultades recurrentes en la gestión de su inventario. En la mayoría de casos, el control de productos se realiza de forma manual, mediante hojas de cálculo o registros en papel, lo que genera las siguientes problemáticas:

- Falta de información en tiempo real sobre la disponibilidad de productos
- Dificultad para identificar productos con stock mínimo y evitar agotamientos
- Errores en el registro de entradas y salidas, generando inconsistencias
- Dificultad para generar reportes de ventas y rotación de inventario
- Ausencia de un sistema centralizado para gestionar proveedores, categorías y usuarios

2.2 Formulación del Problema

¿Cómo puede un sistema de control de inventario digital mejorar la gestión de productos, stock, categorías, proveedores y usuarios en una ferretería, reduciendo errores y facilitando la toma de decisiones?

3. Justificación

El dominio de una ferretería fue seleccionado por tratarse de un sector comercial de amplio conocimiento, donde cualquier persona entiende el concepto de producto, stock y proveedor sin conocimiento técnico previo. El modelo de datos requiere solo 5 entidades (Producto, Categoría, Proveedor, Stock, Usuario), alineado con los conocimientos previos del grupo.

El proyecto es viable sin un negocio real porque el modelo puede basarse en productos estándar del mercado, categorías típicas (herramientas, electricidad, fontanería, pintura) y flujos lógicos que cualquier ferretería seguiría.

Unidad	Contenido	Aplicación
U1: Introducción a la IS	Análisis de requerimientos, definición del problema	Propuesta y delimitación
U2: Análisis y Diseño	Modelo entidad-relación, diagrama de clases	Arquitectura del sistema
U3: Planificación y Gestión	Roles, cronograma, productos y tiempos	Planificación del proyecto
U4: Implementación y Pruebas	Casos de prueba, manual de usuario	Evaluación y cierre

4. Delimitación y Alcance

Aspecto	Detalle
Área temática	Ingeniería de Software y gestión de inventarios
Ámbito geográfico	Ecuador, sin límite regional
Alcance funcional	Gestión de productos, categorías, proveedores, stock y usuarios
NO incluye	Módulo de ventas ni facturación electrónica
Limitación	Sin acceso a negocio real — modelo basado en contexto ferretero simulado

5. Objetivos

5.1 Objetivo General

Diseñar y documentar un sistema de control de inventario para una ferretería, aplicando metodologías y herramientas de la Ingeniería de Software I, que permita gestionar productos, stock, categorías, proveedores y usuarios de manera eficiente.

5.2 Objetivos Específicos

1. Realizar el análisis de requerimientos funcionales y no funcionales
2. Elaborar el modelo conceptual de datos (DER) con las entidades del sistema
3. Diseñar la arquitectura del sistema y el diagrama de clases correspondiente
4. Definir los roles del equipo y planificar actividades con cronograma
5. Documentar el marco teórico sobre Ingeniería de Software y ciclo de vida
6. Desarrollar un prototipo funcional para validar los casos de uso principales

6. Marco Teórico

6.1 Ingeniería de Software

La Ingeniería de Software es una disciplina que aplica principios de ingeniería al desarrollo, operación y mantenimiento de software. Según Pressman (2015), comprende métodos, herramientas y procedimientos para producir software de calidad dentro de presupuesto y plazo.

6.2 Ciclo de Vida del Software

El ciclo de vida del software describe las fases por las que atraviesa un sistema informático desde su concepción hasta su obsolescencia: Análisis de Requerimientos, Diseño, Implementación, Pruebas, Despliegue y Mantenimiento.

6.3 Modelos de Proceso

Entre los principales modelos se encuentran: Cascada (secuencial), Incremental (entregas parciales), Iterativo (refinamiento continuo) y Ágiles (Scrum, XP). Para este proyecto se seleccionó el Modelo Incremental.

6.4 Sistema de Control de Inventario

Un sistema de control de inventario permite gestionar los productos de una empresa, controlando entradas y salidas de mercancía, manteniendo registros actualizados de stock y generando alertas cuando los niveles alcanzan puntos de reorden.

7. Modelo de Proceso y Roles

7.1 Modelo Incremental

Para el desarrollo de este proyecto se selecciona el Modelo Incremental:

- Permite dividir el desarrollo en incrementos pequeños con funcionalidad parcial
- Facilita la entrega progresiva alineada con las entregas de la asignatura
- Reduce el riesgo de falla total al validar incrementos antes de continuar
- Compatible con equipos pequeños (3 integrantes) y cronograma académico de plazo fijo

Incremento	Nombre	Funcionalidad	Unidad	Estado
Inc. 1 (S1-S4)	Gestión de Usuarios y Categorías	ABM usuarios y categorías	U1-U2	[OK]
Inc. 2 (S5-S8)	Gestión de Productos y Proveedores	ABM productos y proveedores	U2	[OK]
Inc. 3 (S9-S12)	Control de Stock	Entradas, salidas, alertas	U3	[OK]
Inc. 4 (S13-S14)	Reportes y Validación	Reportes, pruebas, manual, doc. final	U4	[OK]

7.2 Roles del Equipo

Rol	Integrante	Responsabilidades
Analista de Sistemas	Cindy Ayovi	Análisis de requerimientos, casos de uso, validación
Diseñador / Modelador	José Malavé	DER, diagrama de clases, arquitectura, prototipado
Líder de Proyecto / Documentador	Henry Pazmiño	Planificación, cronograma, documentación, GitHub

8. Análisis de Requerimientos

8.1 Técnica de Levantamiento

Para la identificación de los requerimientos se aplicó la técnica de entrevista semiestructurada simulada, dirigida al propietario de una ferretería.

- Bloque 1: Gestión actual del inventario (procesos manuales, herramientas)
- Bloque 2: Necesidades y problemas recurrentes (stock mínimo, reportes)
- Bloque 3: Expectativas del sistema (funcionalidades deseadas, usuarios)

8.2 Requerimientos Funcionales (RF)

ID	Requerimiento Funcional	Módulo	MoSCoW
RF-01	Inicio de sesión mediante usuario y contraseña	Seguridad	Must Have
RF-02	CRUD de productos	Productos	Must Have
RF-03	CRUD de categorías	Categorías	Must Have
RF-04	CRUD de proveedores	Proveedores	Should Have
RF-05	CRUD de usuarios	Usuarios	Must Have
RF-06	Control de entradas y salidas de stock	Stock	Must Have

ID	Requerimiento Funcional	Módulo	MoSCoW
RF-07	Reportes de inventario, stock mínimo y movimientos	Reportes	Could Have
RF-08	Alertas de stock mínimo	Stock	Should Have
RF-09	Registro de ventas con descuento de stock	Ventas	Must Have
RF-10	Historial de movimientos de stock (kardex)	Stock	Should Have

8.3 Requerimientos No Funcionales (RNF)

ID	Requerimiento No Funcional	Categoría
RNF-01	Funcionar en navegadores modernos (Chrome, Firefox, Edge)	Usabilidad
RNF-02	Contraseñas almacenadas cifradas (hash)	Seguridad
RNF-03	Respuesta menor a 3 segundos en consultas estándar	Rendimiento
RNF-04	Interfaz responsive (adaptable a dispositivos móviles)	Usabilidad
RNF-05	Acceso concurrente de al menos 3 usuarios	Disponibilidad
RNF-06	Código documentado y estructurado en módulos	Mantenibilidad

8.4 Priorización MoSCoW

Categoría	Significado	RF Asignados
Must Have	Imprescindible	RF-01, RF-02, RF-03, RF-05, RF-06, RF-09
Should Have	Importante pero no crítico	RF-04, RF-08, RF-10
Could Have	Deseable si hay tiempo	RF-07
Won't Have	No se implementa en esta versión	—

9. Actores y Casos de Uso

9.1 Actores del Sistema

Actor	Rol	Permisos	Casos de Uso
Administrador	Gestor del sistema	Totales (CRUD completo)	Gestionar Usuarios, Productos, Categorías, Proveedores, Stock, Reportes
Vendedor	Usuario operativo	Limitados (consulta/registro)	Consultar Inventario, Registrar Venta, Gestionar Stock

9.2 Casos de Uso

Caso de Uso	Actor	Precondición	Flujo Principal	Resultado
Login	Admin/Vendedor	Usuario registrado	Ingresa credenciales → valida → redirige	Acceso concedido
Gestionar Productos	Admin	Autenticado	CRUD de productos con categoría	Producto gestionado
Gestionar Stock	Admin/Vendedor	Producto existe	Selecciona tipo, cantidad, confirma	Stock actualizado
Registrar Venta	Vendedor	Stock suficiente	Selecciona productos, confirma	Venta + descuento stock
Generar Reportes	Admin/Vendedor	Datos disponibles	Selecciona tipo, filtros, genera	Reporte exportado

10. Borrador SRS (IEEE 830)

A continuación se presenta un resumen del documento de Especificación de Requisitos de Software (SRS) elaborado según el estándar IEEE 830-1998.

Propósito: Describir de manera completa el Sistema de Control de Inventario para Ferretería, sirviendo como base para las etapas de diseño, implementación y pruebas.

Alcance: Aplicación web para gestionar productos, categorías, proveedores, usuarios y stock.

Característica	Descripción
Usuarios	Administrador (acceso completo) y Vendedor (acceso limitado)
Restricciones	Proyecto académico, cronograma fijo 14 semanas, equipo 3 personas
Suposiciones	Acceso a internet, navegador moderno, datos basados en caso simulado
Funciones	Autenticación, CRUD, control stock, reportes, ventas, historial

11. Gestión del Proyecto

11.1 EDT / WBS

- Nivel 1: Sistema de Control de Inventario para Ferretería
- Nivel 2: 4 fases (Análisis → Diseño → Desarrollo → Cierre)
- Nivel 3: 13 paquetes de trabajo
- Nivel 4: Tareas específicas con duración, responsable y entregable

11.2 Hitos del Proyecto

Hito	Incremento	Semana	Criterio de Aceptación	Estado
H1: Propuesta aprobada	Inc. 1 — Análisis	S4	Propuesta + SRS con RF/RNF aprobados	[OK]
H2: Diseño completado	Inc. 2 — Diseño	S8	Diagramas UML, prototipos, DER y mockups	[OK]
H3: Desarrollo funcional	Inc. 3 — Desarrollo	S12	Módulos implementados, pruebas, riesgos	[OK]

Hito	Incremento	Semana	Criterio de Aceptación	Estado
H4: Cierre y sustentación	Inc. 4 — Cierre	S14	Documentación, GitHub, pruebas, manual, exposición	[OK]

11.3 Diagrama Gantt

Actividad	Período	S1-S4	S5-S8	S9-S12	S13-S14
Propuesta y planteamiento	S1-S2	■	—	—	—
Marco teórico y metodología	S2-S3	■	—	—	—
Requerimientos (RF/RNF/SRS)	S3-S4	■	—	—	—
Modelado UML (CU, clases)	S5-S6	—	■	—	—
Diseño BD (DER)	S6-S7	—	■	—	—
Prototipado de pantallas	S7-S8	—	■	—	—
Implementación de módulos	S9-S11	—	—	■	—
Control de cambios y calidad	S11-S12	—	—	■	—
Gestión de riesgos	S10-S12	—	—	■	—
GitHub y control de versiones	S13	—	—	—	■
Pruebas y casos de prueba	S13	—	—	—	■
Documentación final (E4)	S13-S14	—	—	—	■

Actividad	Período	S1-S4	S5-S8	S9-S12	S13-S14
Manual de usuario	S14	—	—	—	
Preparación sustentación	S14	—	—	—	

11.4 Matriz RACI

Actividad / Módulo	Henry Pazmiño	Cindy Ayovi	José Malavé
Gestión de Usuarios	I	R/A	C
Gestión de Productos	C	I	R/A
Control de Stock	R/A	C	I
Reportes	R/A	C	I
Documentación General	R/A	C	C
Repositorio GitHub	R/A	C	C
Pruebas	A	R	C
Sustentación	R/A	R	R

R=Responsable, A=Aprueba, C=Consultado, I=Informado.

11.5 Matriz de Riesgos

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Estrategia	Estado E4
R1: Cambios en requisitos	Media	Alto	Control de cambios formal	☑ Monitoreado
R2: Sobrecarga del equipo	Alta	Alto	Distribución equitativa	☑ Gestionado
R3: Problemas de integración	Media	Alto	Pruebas tempranas, commits frecuentes	☑ En progreso
R4: Curva de aprendizaje Git	Media	Medio	Capacitación en clase, taller práctico	☑ Superado
R5: Disponibilidad del equipo	Alta	Medio	Comunicación por WhatsApp	☑ Gestionado

12. Criterios de Calidad

Criterio	Definición	Verificación en E4	Estado
Funcionalidad	Cumplimiento de todos los RF	10 RF + 5 CU diseñados	[OK]
Usabilidad	Interfaz intuitiva	5 pantallas prototipadas	[OK]
Confiabilidad	Consistencia en operaciones	Transacciones ACID en MySQL	[OK]
Rendimiento	Respuesta < 3s	Consultas indexadas (RNF-03)	[OK]
Seguridad	Autenticación y roles	Login (RF-01), CP-09, CP-10	[OK]
Mantenibilidad	Código modular documentado	Estructura /src, documentación GitHub	[OK]

13. Revisión Técnica de Consistencia

13.1 Coherencia Alcance-Recursos

El proyecto plantea desarrollar un sistema web con 4 módulos en 14 semanas con 3 integrantes. El alcance está delimitado: no incluye facturación, SRI, contabilidad ni app móvil.

13.2 Coherencia Cronograma-Carga

Cada integrante tiene actividades específicas. Las semanas 13-14 están dedicadas a cierre, documentación y revisión, absorbiendo posibles retrasos.

13.3 Consistencia de Riesgos

Los riesgos son coherentes con un proyecto académico de equipo pequeño.

13.4 Conclusión

El proyecto es viable dentro del alcance, tiempo y recursos definidos. Los entregables parciales (E1-E4) demuestran la evolución y consistencia del trabajo del Grupo #12.

14. Herramientas para el Desarrollo

14.1 Git — Control de Versiones

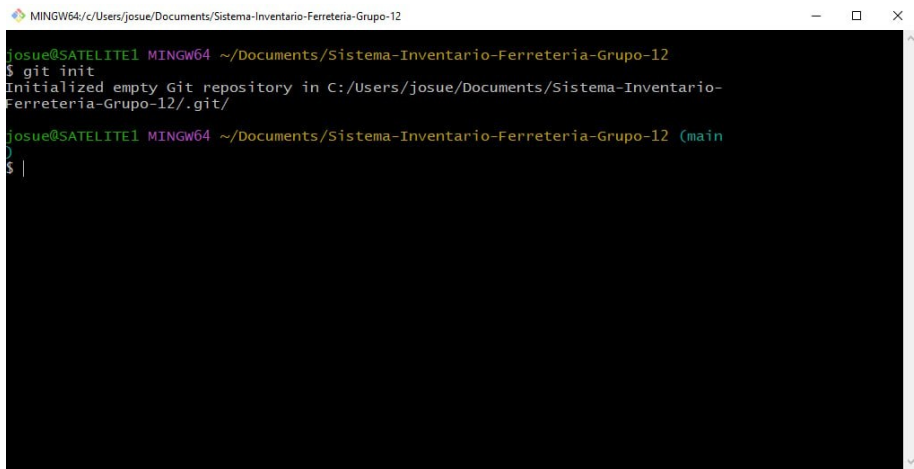
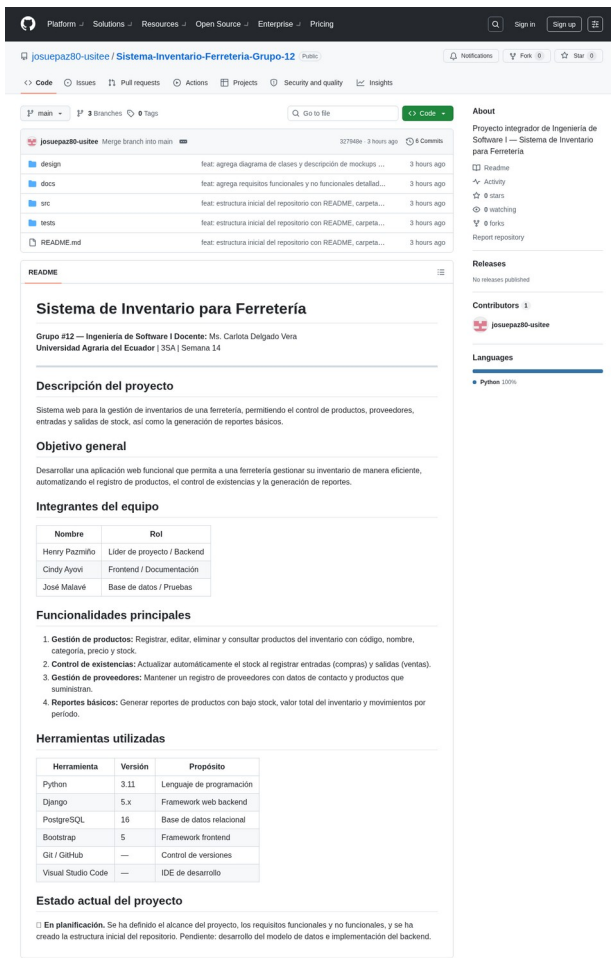


Figura: Inicialización del repositorio Git (git init)

Comando	Propósito	Uso
git init	Inicializar repositorio	Creación del proyecto
git add	Agregar archivos a staging	Preparar cambios para commit
git commit -m	Confirmar cambios	6 commits en main
git branch	Crear rama	2 ramas creadas
git checkout	Cambiar de rama	Navegación entre ramas
git push	Subir cambios a remoto	Sincronización con GitHub
git merge	Fusionar ramas	2 Pull Requests fusionados

14.2 GitHub — Repositorio Remoto

Repositorio: github.com/josuepaz80-usitee/Sistema-Inventario-Ferreteria-Grupo-12



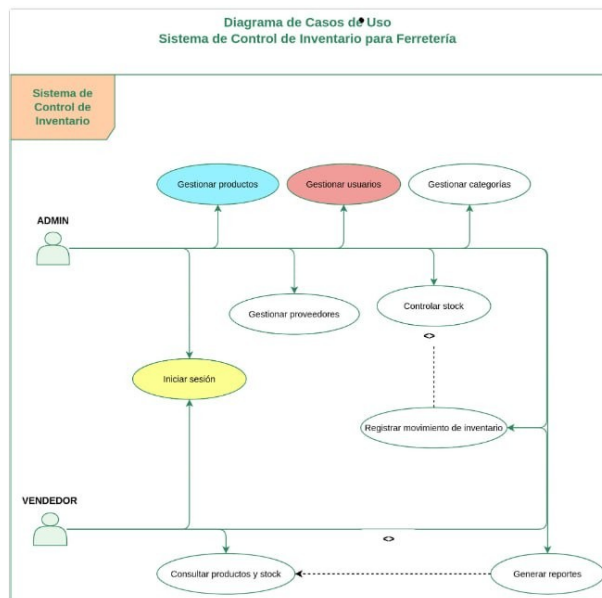
Elemento	Contenido
README.md	Nombre, descripción, integrantes, objetivos, funcionalidades, herramientas, estado
/docs	Documentación (requisitos, SRS, cronograma)
/src	Código fuente del sistema
/tests	Pruebas del sistema
/design	Diseño de pantallas, diagramas, mockups
Ramas	feature/documentacion + feature/diseno

Elemento	Contenido
Colaboradores	Cindy Ayovi (@cindyayovi1999-collab), José Malavé (@josemalave)

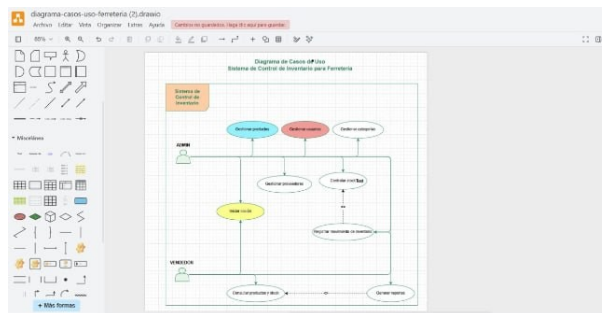
14.3 Draw.io — Modelado Visual

- Diagrama de Casos de Uso (5 CU, 2 actores)

Evidencia: Elaboración del diagrama en Draw.io (entorno de edición)



Evidencia: Vista ampliada del diagrama de casos de uso



- Diagrama de Clases (7 clases con atributos y métodos)
- Diagrama de Secuencia (flujo de registro de movimiento de stock)
- Modelo Entidad-Relación (7 tablas con relaciones)
- Prototipo de 5 pantallas principales (login, menú, productos, stock, reportes)

14.4 Tablero de Gestión

Columna	Tarjetas	Estado
Pendiente	Documentación final, pruebas de integración, video sustentación	2
En Proceso	Diseño de pantallas, configuración de BD	2
Completado	Propuesta (E1), Requerimientos (E2), Gestión (E3), Repositorio GitHub	8

15. Prototipo y Evidencia Visual

15.1 5 Pantallas Principales

A continuación se presentan los prototipos visuales de las 5 pantallas principales del sistema:

Pantalla 1: Login — Inicio de sesión

Iniciar Sesión

Sistema de Control de Inventario
Ferretería

Usuario
usuario_admin

Contraseña

Ingresar

© 2026 — Grupo #12 — Ingeniería de Software I

Pantalla 2: Dashboard — Menú principal con resumen

Ferretería
 INICIO
 Productos
 Stock
 Reportes

 Admin

 Cerrar Sesión

DashboardAdmin

Total Productos156

Stock Bajo12

Mov. Hoy34

Movimientos Recientes

Martillo 20mm	Salida -2	Hoy 10:30
Cemento 50kg	Entrada +50	Hoy 09:15
Tomillo 1/4	Salida -100	Ayer 16:45
Pintura Blanca	Entrada +20	Ayer 14:20
Llave Inglesa	Salida -1	Ayer 11:00

Pantalla 3: Gestión de Productos — CRUD con tabla

Ferretería
 INICIO
 Productos
 Stock
 Reportes

 Admin

 Cerrar Sesión

Gestión de ProductosAdmin

+ Nuevo Producto

Buscar producto...

Código	Nombre	Categoría	Precio	Stock	Acciones
P001	Martillo	Herramientas	\$8.50	45	
P002	Cemento	Construcción	\$12.00	120	
P003	Tomillo 1/4	Ferretería	\$0.50	500	
P004	Pintura Blanca	Pinturas	\$18.00	30	
P005	Llave Inglesa	Herramientas	\$15.00	8	
P006	Cinta Métrica	Herramientas	\$5.50	22	

Pantalla 4: Control de Stock — Entradas y salidas

Ferretería
 INICIO
 Productos
 Stock
 Reportes

 Admin

 Cerrar Sesión

Control de StockAdmin

+ Entrada de Stock

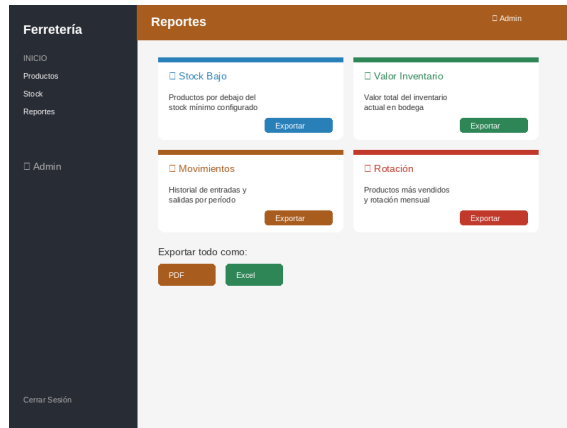
- Salida de Stock

Filtrar por fecha...

Fecha	Producto	Tipo	Cant.	Usuario
24/07/2026	Martillo	Salida	-2	Admin
24/07/2026	Cemento	Entrada	+50	Admin
23/07/2026	Tomillo 1/4	Salida	-100	Vendedor
23/07/2026	Pintura Blanca	Entrada	+20	Admin
22/07/2026	Llave Inglesa	Salida	-1	Vendedor
22/07/2026	Martillo	Entrada	+30	Admin

Productos con stock bajo: Martillo (0), Llave Inglesa (2), Cinta Métrica (5)

Pantalla 5: Reportes — Exportación de datos



15.2 Modelo Entidad-Relación (DER Final)

Tabla	Campos Clave	Relaciones
usuarios	id, nombre, email, password, rol	1:N → movimientos_stock, ventas
productos	id, nombre, precio, stock, stock_min, cat_id	N:1 → categorias, N:N → proveedores
categorias	id, nombre, descripcion	1:N → productos
proveedores	id, nombre, contacto, telefono	N:N → productos (tabla puente)
movimientos_stock	id, prod_id, tipo, cantidad, fecha, user_id	N:1 → productos, usuarios
ventas	id, user_id, total, fecha	1:N → detalle_ventas
detalle_ventas	id, venta_id, prod_id, cantidad, precio	N:1 → ventas, productos

16. Casos de Prueba

ID	Caso de Prueba	Entrada	Resultado Esperado	Criterio
CP-01	Login exitoso	admin / 12345	Redirige al dashboard	Funcionalidad
CP-02	Login fallido	admin / incorrecta	Error "Credenciales inválidas"	Seguridad
CP-03	Registrar producto	Martillo, \$5.50, stock 20	Producto guardado en BD	Funcionalidad

ID	Caso de Prueba	Entrada	Resultado Esperado	Criterio
CP-04	Buscar producto inexistente	"XYZ"	Mensaje "No se encontraron resultados"	Usabilidad
CP-05	Entrada de stock	Martillo, +10 uds	Stock actualizado a 30	Funcionalidad
CP-06	Salida sin stock	Martillo, 100 uds	Error "Stock insuficiente"	Confiabilidad
CP-07	Alerta stock mínimo	stock=5, stockMin=10	Alerta visual en dashboard	Usabilidad
CP-08	Generar reporte mensual	Filtro: julio 2026	Archivo exportado (PDF/Excel)	Funcionalidad
CP-09	Acceso sin autenticación	URL directa /dashboard	Redirige a /login	Seguridad
CP-10	Vendedor accede a admin	Crear usuario como vendedor	Error "Permiso denegado"	Seguridad

17. Manual de Usuario Básico

17.1 Acceso al Sistema

- Abrir navegador web e ingresar la URL del sistema
- Introducir usuario y contraseña proporcionados por el administrador
- Hacer clic en Iniciar Sesión

17.2 Perfil Administrador

- Gestión de Usuarios: Crear, modificar y eliminar usuarios del sistema
- Gestión de Productos: Registrar productos con categoría, precio y proveedor
- Gestión de Proveedores: Mantener registro de proveedores activos
- Control de Stock: Registrar entradas y salidas, ver alertas de stock mínimo
- Reportes: Generar reportes de inventario y ventas

17.3 Perfil Vendedor

- Consultar Inventario: Ver disponibilidad de productos y precios
- Registrar Ventas: Procesar ventas con descuento automático de stock
- Ver Reportes: Consultar reportes predefinidos

17.4 Solución de Problemas

Problema	Posible Causa	Solución
No puedo iniciar sesión	Credenciales incorrectas	Verificar con el administrador
No encuentro un producto	Filtro incorrecto	Limpiar filtros y buscar nuevamente
Error al registrar venta	Stock insuficiente	Verificar disponibilidad antes de vender
No carga el sistema	Problema de conexión	Verificar conexión a internet
Olvidé mi contraseña	—	Solicitar restablecimiento al administrador

18. Documentación Colaborativa

Integrante	Contribución Documental	Herramienta
Henry Pazmiño	README, estructura repo, documentación técnica, registro	GitHub, Markdown
Cindy Ayovi	Requerimientos, casos de uso, SRS, MoSCoW	GitHub, Draw.io
José Malavé	Diagramas UML, DER, mockups, prototipado	Draw.io, GitHub

19. Conclusiones

- La aplicación del Modelo Incremental permitió al Grupo #12 entregar funcionalidades de forma progresiva, facilitando la gestión del proyecto y la incorporación de retroalimentación en cada etapa.

- Las herramientas de control de versiones (Git/GitHub) demostraron ser fundamentales para el trabajo colaborativo, permitiendo mantener un historial completo de cambios y trabajar en ramas paralelas.
- La trazabilidad desde la propuesta inicial (E1) hasta la integración final (E4) evidencia la coherencia técnica del proyecto: los 10 RF definidos en E2 fueron abordados en el diseño y modelado del sistema.
- Los casos de prueba (10 CP) y el manual de usuario complementan la documentación del sistema, preparando el terreno para una eventual implementación y despliegue.
- El prototipo de 5 pantallas valida la experiencia de usuario antes de la implementación final, reduciendo riesgos de rediseño y alineándose con las buenas prácticas de Ingeniería de Software.

20. Recomendaciones

- Implementar pruebas automatizadas (unitarias con pytest y de integración) para validar cada módulo antes de fusionar cambios a main.
- Establecer code review obligatorio en cada Pull Request para mantener la calidad del código.
- Documentar procedimientos almacenados y consultas complejas de la BD para facilitar el mantenimiento futuro.
- Agregar un módulo de notificaciones por correo electrónico para alertar sobre stock mínimo y actividad del sistema.
- Capacitar a los usuarios finales (administrador y vendedores) para asegurar la adopción correcta del sistema.

21. Bibliografía

Atlassian. (2026). Tutorial de Git. <https://www.atlassian.com/es/git/tutorials>

GitHub Docs. (2026). GitHub Flow. <https://docs.github.com/es/get-started/quickstart/github-flow>

IEEE. (1998). IEEE Std 830-1998 — Recommended Practice for Software Requirements Specifications.

IEEE Computer Society. (2014). SWEBOK v3. IEEE Press.

Pressman, R. S. y Maxim, B. R. (2015). Ingeniería del software (8.^a ed.). McGraw-Hill.

Sommerville, I. (2016). Ingeniería de software (10.^a ed.). Pearson.

22. Anexos

Anexo A: Enlaces de Interés

- Repositorio GitHub: <https://github.com/josuepaz80-usitee/Sistema-Inventario-Ferreteria-Grupo-12>

Anexo B: Declaratoria de Transparencia de Uso de IA

Se declara que el presente documento fue asistido por herramientas de inteligencia artificial para tareas de redacción asistida, organización del contenido y formato. Todo el contenido técnico, funcionalidades del sistema y decisiones de diseño fueron definidas por los integrantes del Grupo #12.

Anexo C: Glosario de Términos

Término	Definición
ABM / CRUD	Altas, Bajas y Modificaciones — operaciones básicas sobre datos
CU	Caso de Uso — descripción de interacción entre un actor y el sistema
DER	Diagrama Entidad-Relación — representación gráfica del modelo de datos
EDT / WBS	Estructura de Desglose del Trabajo / Work Breakdown Structure
MoSCoW	Método de priorización: Must, Should, Could, Won't
RACI	Matriz de Responsabilidades (Responsable, Accountable, Consulted, Informed)
RF / RNF	Requerimiento Funcional / No Funcional
SRS	Software Requirements Specification (IEEE 830)
ACID	Atomicidad, Consistencia, Aislamiento, Durabilidad

Término	Definición
Kardex	Registro detallado y cronológico de movimientos de inventario